SIMULACIÓN · GRUPO 10 · UNL

Cuellos de botella en una línea de muebles

Simulación de eventos discretos en Python con SimPy

Victor Roa · Francis Valdiviezo · Cael Soto · Jimmy Ontaneda · Alejandro Padilla

Cuatro estaciones en serie

1 → 2 → 3 → 4

Corte

8 min · 7,5 muebles/h

Lijado

10 min · 6 muebles/h

Ensamblaje

15 min · 4 muebles/h

Acabado

12 min · 5 muebles/h

Llegan **3 muebles/h** al azar · tiempos exponenciales · 1 operario y cola FIFO por estación

Por qué cada estación es una M/M/1

M

Llegadas al azar

Proceso de Poisson, λ = 3/h

M

Servicio variable

Tiempos exponenciales

1

Un operario

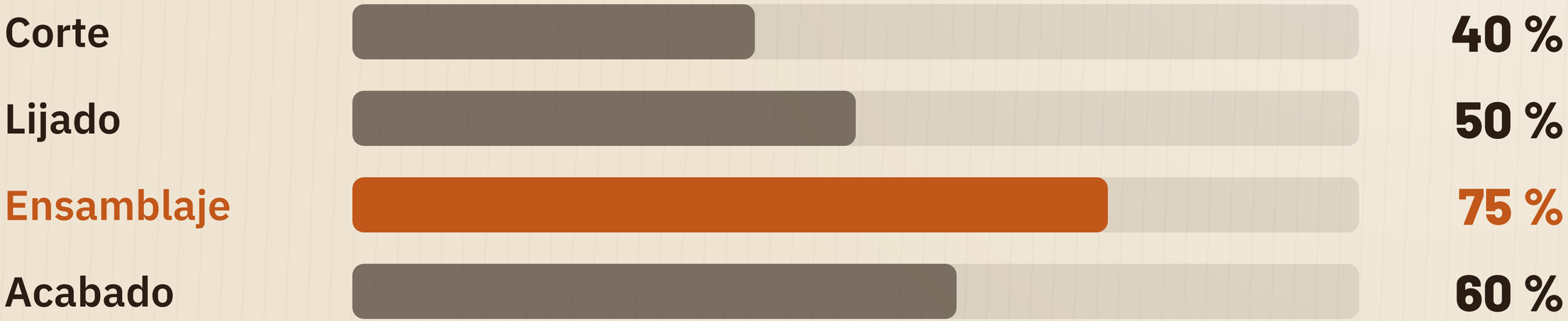
Por estación, cola FIFO

> Tiene fórmulas exactas: sirve para **validar la simulación**

Cómo se calcula

$\mu = 60/t$	$60/15$	**4 /h**
$\rho = \lambda/\mu$	$3/4$	**75 %**
$L_q = \rho^2/(1-\rho)$	$0{,}75^2/0{,}25$	**2,25**
$W_q = L_q/\lambda$	$2{,}25/3\ \mathrm{h}$	**45 min**

Ensamblaje, la estación más cargada



La línea no supera a su estación más lenta: **4 muebles/h**

Cómo lo simulamos

30

Réplicas

Cada una con su semilla

1 000 h

Por réplica

Cada mueble, un proceso SimPy

100 h

Calentamiento

Se descartan del cálculo

Se valida contra **M/M/1** y la **Ley de Little**

Tres escenarios de mejora

15 min

E1 · Base

Línea: 4 muebles/h

12 min

E2 · Mejora

Línea: 5 muebles/h

10 min

E3 · Mejora

Línea: 5 muebles/h

Solo cambia ensamblaje · siguen llegando 3 muebles/h

Ahora, la simulación en vivo



Animación

Dónde se forman las colas



Panel

Usted elige los valores



Resultados

Simulación frente a M/M/1